

Extraction minière

L'empreinte matérielle cachée de l'intelligence artificielle

Pourquoi c'est critique pour l'IA

Chaque GPU, chaque serveur, chaque data center repose sur une chaîne d'extraction mondiale aux impacts considérables. L'infrastructure de l'IA nécessite des matériaux critiques concentrés dans quelques pays : **76% du cobalt mondial** provient de la République Démocratique du Congo, **93% du polysilicium** est produit en Chine, et le raffinage des terres rares est contrôlé à 90% par un seul pays.

Les data centers consomment actuellement 415 TWh par an (1,5% de l'électricité mondiale). Un hyperscale data center peut nécessiter jusqu'à 50 000 tonnes de cuivre. Cette dépendance aux ressources minérales crée des vulnérabilités stratégiques majeures pour le développement de l'IA.

Chiffres clés de cadrage

Indicateur	Valeur	Implication
Consommation électrique data centers	415 TWh/an (2024)	Équivalent Irlande + Suisse + Danemark
Projection 2030	945 TWh/an	Équivalent consommation du Japon
Temps pour ouvrir une mine	16 ans en moyenne	Vulnérabilité structurelle
Cuivre par data center hyperscale	Jusqu'à 50 000 tonnes	Dépendance critique

Du minerai à l'IA : chaîne de dépendances

Minerai	Composant	Usage IA	Concentration
Cobalt	Cathodes batteries Li-ion	UPS data centers, stabilisation GPU	RDC : 76%
Lithium	Électrolytes, cathodes	Stockage énergie data centers	Australie 37%, Chili 20%
Terres rares	Aimants permanents NdFeB	Disques durs, ventilation, refroidissement	Chine : 69% extraction, 90% raffinage
Cuivre	Câblage, échangeurs thermiques	Distribution électrique (75% du cuivre)	Chili 27%, Pérou 12%
Tantale	Condensateurs	Cartes mères serveurs, GPU	RDC/Rwanda : ~50%
Or	Connecteurs, placage circuits	Connexions haute fiabilité	Ghana (1er Afrique), Pérou
Nickel	Cathodes NMC	Batteries stockage énergie	Indonésie : 56-62%
Polysilicium	Wafers semi-conducteurs	Puces, GPU, processeurs IA	Chine : 93,5%

Les sites clés

Site 1 : Grande mine industrielle de cobalt

Contexte : Cette mine représentait 15 à 20% de la production mondiale de cobalt à son pic en 2018, avec 27 300 tonnes extraites annuellement. Propriété d'un géant minier suisse, elle a été fermée en 2019 puis rouverte entre 2021 et 2024.

Impacts documentés : déversements d'acide sulfurique dans les rivières locales entre 2014 et 2017, pollution atmosphérique avec des concentrations de poussières 3 à 10 fois supérieures aux limites OMS (150-500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ contre 50 recommandés). Une rupture de bassin de résidus en 2019 a inondé les cultures environnantes. Les compensations versées aux communautés ont été jugées insuffisantes par les ONG (environ 65 000 dollars pour 23,85 hectares de surface agricole détruite).

Sources clés : rapport RAID/AFREWATCH 2024 « Beneath the Green », données Glencore 2018.

Site 2 : Mines artisanales de cobalt

Contexte : L'extraction artisanale représente 20 à 30% du cobalt du pays. Selon l'UNICEF (2014), environ 40 000 enfants travaillent dans ces mines, certains dès l'âge de 7 ans selon Amnesty International (2016).

Conditions documentées : journées de travail pouvant atteindre 24 heures dans des tunnels non sécurisés, salaires de 1 à 2 dollars par jour, absence totale d'équipements de protection. Le rapport d'Amnesty « This is What We Die For » (2016) a documenté plus de 80 décès de mineurs entre septembre 2014 et décembre 2015. Les enfants interviewés (9-17 ans) décrivent le port de charges lourdes et l'exposition à la poussière causant « la maladie du poumon dur ».

Le taux de pauvreté dans la région atteint 70%, expliquant pourquoi les familles n'ont souvent pas d'alternative économique.

Site 3 : Grand salar de lithium

Contexte : Ce site représente environ 30% de la production mondiale de lithium et 36% des réserves connues. Le pays a produit 49 000 tonnes en 2024 selon l'USGS.

L'extraction du lithium par évaporation de saumure consomme environ 500 000 litres d'eau par tonne de lithium produite. Le pompage atteint 2 000 litres par seconde, représentant 65% des ressources hydriques de la région. En 15 ans, la nappe phréatique a baissé de plus de 10 mètres. Une étude de la Royal Society (2022) a documenté un déclin de 10% de la population de flamants de James en 11 ans.

18 communautés indigènes Lickanantay sont affectées. En 2024, une entreprise minière voisine a été condamnée à 8 millions de dollars de compensations.

Site 4 : Plus grande mine de terres rares

Contexte : Ce site produit 40 à 50% des terres rares mondiales et contient 83% des réserves chinoises. Le pays contrôle 69% de l'extraction mondiale et 90% du raffinage.

L'extraction génère des déchets radioactifs considérables : 70 000 tonnes de thorium stockées sur site, avec des concentrations 34 fois supérieures au sol naturel local. Un lac de résidus toxiques de 10 km² s'est formé à proximité. Chaque tonne de terre rare produite génère 2 000 tonnes de déchets toxiques et 75 m³ d'eaux acides.

Impacts sanitaires : le gouvernement a officiellement reconnu l'existence de « villages du cancer » dans la région. Une étude de 2003 a documenté des troubles du développement intellectuel chez les enfants des zones exposées.

Site 5 : Mine de coltan en zone de conflit

Contexte : Ce site représente 15 à 30% de l'approvisionnement mondial en tantale et environ 50% du coltan du pays. Production annuelle estimée : 1 000 tonnes.

Depuis avril 2024, la mine est contrôlée par un groupe armé qui génère environ 800 000 dollars par mois via une taxe de 7 dollars par kilogramme. Les exportations du pays voisin ont doublé entre 2021 et 2023 (passant de 1 000 à 2 000 tonnes), suggérant un transit de minerais de contrebande.

La certification internationale ITSCI a été retirée en 2024 après la prise de contrôle. Global Witness (2022) a qualifié ce système de « blanchiment de coltan de sang ». Le Parlement européen a appelé en février 2025 à suspendre un accord commercial avec un pays voisin impliqué dans ce trafic.

Site 6 : Méga-complexe industriel de nickel

Contexte : Le pays produit 56 à 62% du nickel mondial. Ce complexe industriel de 5 500 hectares comprend plus de 11 fonderies et représente un investissement étranger d'environ 30 milliards de dollars.

Entre 2015 et 2024, 40 travailleurs sont décédés sur ce site. Une explosion en décembre 2023 a tué 21 personnes et blessé 38 autres. En mars 2025, une rupture de barrage de résidus a fait 3 morts et affecté plus de 1 000 personnes.

Les conditions de travail documentées incluent : des shifts de 12 à 24 heures, des équipements de protection inadéquats, la confiscation de passeports pour les travailleurs chinois, et des salaires de 192-232 dollars par mois. L'ONG China Labor Watch a identifié des « indicateurs forts de travail forcé ». La déforestation liée au nickel dans la région atteint 500 000 hectares.

Site 7 : Zones d'orpaillage illégal

Contexte : Le pays est le premier producteur d'or africain et figure dans le top 10 mondial. L'orpaillage illégal (appelé « galamsey » localement) implique directement environ 1 million de personnes, avec 5 millions de dépendants économiques.

La déforestation attribuée à cette activité atteint 29 000 hectares jusqu'en 2018, affectant 34 des 288 réserves forestières du pays. 60% des sources d'eau douce sont contaminées par les rejets miniers. Le mercure utilisé persiste 800 à 1 000 ans dans l'environnement et a été retrouvé dans des placentas humains.

Entre 10 000 et 30 000 migrants chinois opèrent dans ces zones. WaterAid (2024) estime que le pays pourrait devoir importer de l'eau d'ici 2030. En janvier 2025, une usine de traitement d'eau desservant plus de 200 000 personnes a dû fermer.

Site 8 : Région de production de polysilicium

Contexte : Cette région produit 35 à 45% du polysilicium mondial. Le pays dans son ensemble contrôle 93 à 94% de la production globale de ce matériau essentiel aux semi-conducteurs.

Plusieurs rapports (Sheffield Hallam University 2021 et 2023, ONU 2022) documentent des allégations graves concernant les conditions de travail. Un rapport de l'ONU qualifie certaines pratiques d'« abus pouvant constituer des crimes contre l'humanité ». Selon l'Australian Strategic Policy Institute, plus de 80 000 personnes auraient été transférées vers des usines entre 2017 et 2019.

La loi américaine UFLPA (2022) établit une présomption réfutable que tout produit de cette région est issu du travail forcé. Plus de 1 000 expéditions de panneaux solaires ont été bloquées à la douane américaine. Plus de 82 marques technologiques internationales seraient exposées via leurs chaînes d'approvisionnement.

Site 9 : Plus grande mine de cuivre au monde

Contexte : Cette mine détient le record mondial de production de cuivre depuis 1996, avec 1,28 million de tonnes en 2024, soit environ 5,5% de la production mondiale et 24% de la production chilienne.

Propriété d'un consortium australo-britannique, la mine dispose d'une durée de vie estimée à plus de 65 ans. Face aux contraintes hydriques du désert, l'approvisionnement en eau est assuré à 100% par dessalement d'eau de mer depuis 2020, nécessitant un investissement de plus de 4 milliards de dollars.

Connexion IA : un data center hyperscale nécessite 27 à 33 tonnes de cuivre par MW. La demande des data centers atteindra 330 000 à 420 000 tonnes par an d'ici 2030. L'AIE projette un déficit mondial de 6 millions de tonnes d'ici 2035.

Site 10 : Région d'orpaillage illégal

Contexte : Le pays représente 44% de l'or illégal sud-américain. Les exportations d'or illégal ont atteint 6,8 à 7 milliards de dollars en 2024 (+41% par rapport à 2023). Plus de 30 000 mineurs illégaux opèrent dans cette région.

La déforestation documentée atteint 95 750 hectares entre 1985 et 2017, avec 30 846 hectares supplémentaires entre 2021 et 2024. Plus de 3 000 tonnes de mercure ont été déversées en 20 ans. 78% de la population de la ville principale dépasse les limites OMS d'exposition au mercure. Dans une communauté, 100% des habitants ont été testés positifs.

Six communautés autochtones sont directement affectées, avec plus de 4 494 hectares déforestés sur leurs territoires entre 2021 et 2024. Le peuple Harakmbut subit la contamination de sa chaîne alimentaire, le poisson constituant sa principale source de protéines.

Enjeux transversaux

Monopoles géographiques

La concentration géographique des ressources critiques crée des vulnérabilités stratégiques majeures. Un pays contrôle 90% du raffinage des terres rares et 93,5% de la production de polysilicium. Un des pays cité fournit 76% du cobalt mondial. Un autre domine le nickel avec 62% de la production. Le développement d'une nouvelle mine prend en moyenne 16 ans, rendant toute diversification extrêmement lente.

Conflits armés et minerais de conflit

Le coltan de certaines mines finance directement des groupes armés (estimé à 800 000 dollars par mois pour un seul groupe). Les systèmes de certification (ITSCI, Responsible Minerals Initiative) présentent des failles documentées : Global Witness a qualifié certains d'outils de « blanchiment » de minerais de conflit. L'Union européenne a signé un partenariat minier avec un pays voisin d'un pays cité malgré les preuves de contrebande.

Travail forcé et travail des enfants

Trois situations documentées illustrent ce problème systémique. Dans une région du monde, plus de 80 000 personnes auraient été transférées vers des usines selon l'ONU. Dans un pays, 40 000 enfants travaillent dans les mines de cobalt, certains dès 7 ans. Dans un autre, les pratiques incluent confiscation de passeports, restriction de mouvement et shifts de 24 heures.

Pollution systémique

Type de pollution	Sites concernés	Ampleur
Radioactive (thorium)	Chine (terres rares)	70 000 tonnes stockées, lac toxique 10 km ²
Épuisement aquifères	Chili (lithium)	Nappe -10m en 15 ans
Mercure	Ghana, Pérou (or)	60% eau contaminée (Ghana), 3 000+ tonnes (Pérou)
Acides et métaux lourds	RDC (cobalt)	Déversements récurrents dans rivières
Ruptures barrages résidus	Indonésie (nickel)	12 millions tonnes résidus illégaux (2025)

Questions pour aller plus loin

- 1. Responsabilité partagée :** Qui porte la responsabilité des conditions d'extraction : les entreprises minières, les fabricants de technologies, les consommateurs, ou les États ? Comment répartir cette responsabilité ?

- 2. Dilemme développement/droits humains :** L'extraction minière représente souvent la principale source de revenus pour des populations très pauvres (5 millions de Ghanéens dépendent du galamsey). Comment concilier développement économique et protection des droits humains ?

- 3. Efficacité des certifications :** Les systèmes comme ITSCI ou la Responsible Minerals Initiative ont été détournés pour « blanchir » des minerais de conflit. Quelles alternatives proposeriez-vous ?

- 4. Concentration géographique :** La Chine contrôle 90%+ du raffinage des terres rares et 93% du polysilicium. Quelles sont les implications géopolitiques pour le développement de l'IA en Europe ?

- 5. Transition paradoxale :** L'IA est présentée comme outil pour lutter contre le changement climatique, mais son infrastructure repose sur une extraction souvent destructrice. Ce paradoxe est-il surmontable ?

- 6. Exercice pratique :** Identifiez au moins 5 minerais de cette fiche présents dans votre smartphone. Pouvez-vous retracer leur origine probable ?